



许博耀



籍贯：广东揭阳 | 手机号码：13729457314 | 邮箱：orlandohsu29@163.com

教育经历：郑州轻工业大学（2027 届本科） | 专业：测控技术与仪器 | 外语能力：英语六级

技术栈：STM32 开发（OTA、低功耗、HAL库）、FreeRTOS 开发、Keil、Python（OpenCV、Flask）、Git、Fusion 360 建模、Harness 辅助开发（Claude Code、Codex）

工作经历

广东延康科技有限公司

技术部 AI 应用开发实习生

2025.01 -- 2025.09

技术栈：Python 开发（Flask）、Dify 智能体搭建、RAG

- 搭建健康咨询智能体**：基于 Dify 平台搭建智能体，自动将用户对话中提及的健康状况、生活偏好等信息自动进行结构化总结，并标注元数据信息，存入 RAG 知识库实现长期记忆与精准召回，提供更系统、更个性化的健康辅助建议。
- 本地模型部署**：通过 ModelScope、HuggingFace 等平台拉取新的大模型，基于 VLLM、Ktransformers 等框架进行本地部署测试，将符合项目需求的小参数模型接入 Dify 进行端侧智能体开发与封装。

主要项目经历

WristTalk - 智能腕表系统

2026.05 -- 至今

技术栈：STM32、FreeRTOS、OTA、低功耗、五层开发架构、七级自动初始化序列

- 架构分层与自动初始化**：设计五层单向依赖架构，在 Platform 层屏蔽 MCU 差异；借鉴 Linux module_init 实现七级自动初始化，ARMCC 段收集自动注册、运行时按级排序执行，新增模块零侵入。组合根集中对象创建与回调注入；采用 OOP-in-C 封装驱动模型，参考 Linux VFS 使用 ops 虚表统一驱动接口，不透明句柄对外隐藏结构体。
- 多外设驱动**：通过 SPI + DMA 驱动 ST7789；UART 用 DMA + IDLE 中断检测帧边界，ISR 只写 volatile 变量记录帧长，任务侧阻塞读环形缓冲；软件 I2C 用 DWT 周期计数器做时序，TIM 硬件节拍统一调度 6 颗传感器采样。
- 低功耗设计**：预定义 6 种功耗模型，根据使用场景自动调节背光、传感器采样率、蓝牙开关与睡眠深度；功耗管理任务订阅系统事件，查迁移规则表确定目标场景，逐子系统 diff 执行过渡。
- 远程 OTA 升级**：实现单槽双保险 IAP，升级前擦除有效标记作废旧固件，Ymodem 分块接收 + 整包 CRC-32 校验通过后写回 FLAG，跳转前校验向量表合法性。支持按键与蓝牙远程触发 OTA。

自动化锂电池PACK生产线

2024.01 - 2025.01

技术栈：OpenCV 工业视觉，Fusion 360 工业建模、PLC、结构设计，钣金与铝型材设计、BOM表产出

- 柔性焊接视觉开发**：1. 基于 OpenCV 搭建柔性焊接视觉识别流程：图像预处理 → 霍夫圆变换识别定位焊接点 → S 型路径排序焊接坐标 → 坐标变换 → 格式化指令并下发到 PLC 驱动步进电机，打通柔性焊接控制闭环；2. 结合焊接机与传送带运动参数建立数学模型预测焊接点位，实现在电池组输送过程中跟随焊接，减少停机时间。
- 数字化与品质追溯**：1. 搭建 Unity 数字孪生平台并打通 PLC 通讯，实现设备运行状况实时映射与撞机告警；2. 采集不同焊接质量的电池组图像进行图像标注并训练图像分类模型，判定焊接质量优劣，辅助良率判定与异常处理。
- 机构设计与优化**：1. 调研圆柱形锂电池移料机构的典型方案，使用 Fusion 360 重新设计建模，用标准件代替非标件，降本增效；2. 对贴青稞纸机构的机架、钣金与铝型材框架进行结构设计，整合并连接各执行机构。
- 整线集成与应用**：统计并整合产线各模块的设备与控制需求，设计 PLC 控制架构、工业组网拓扑与硬件部署方案。同时对接各模块确定电气设备、架构铝材的选型与数量，整理形成 BOM 表，输出标准化清单，支撑采购与装配。

比赛 / 证书

- 2025年08月 —— 申请获得《多模型融合健康决策引擎管理系统》软著
- 2024年09月 —— 获得《华为 HCIA 人工智能认证》证书
- 2024年12月 —— 第十八届《iCAN 大学生创新创业大赛》全国三等奖
- 2025年04月 第九届《华为 ICT 大赛创新赛》省级二等奖
- 2024年11月 《中国大学生机械工程创新创业大赛智能制造赛》全国三等奖
- 2024年07月 —— 第十八届《SIMC 西门子杯》省级二等奖